

Exercícios 07 - Consulta Simples

Vinicius Raphael Ulian

RA:824147726

Exercício 01 - Projeção, aliases, expressões e DISTINCT

Liste nome, preço e preço com desconto de 12%

- `SELECT nome, preco, preco * 0.88 AS preco_com_desconto FROM produtos;`

Mostre as combinações distintas de categoria e situação de estoque:

- `SELECT DISTINCT categoria, situacao_estoque FROM produtos;`

Explique o que o DISTINCT considera duplicado:

- O DISTINCT considera duplicada a combinação completa dos valores das colunas selecionadas.

Por exemplo:

categoria	situacao_estoque
Eletrônicos	Disponível
Eletrônicos	Disponível
Eletrônicos	Indisponível
Livros	Disponível

Se aplicarmos o DISTINCT acima o resultado será:

categoria	situacao_estoque
Eletrônicos	Disponível
Eletrônicos	Indisponível
Livros	Disponível

As duas linhas Eletrônicos + Disponível são consideradas duplicadas porque possuem a mesma combinação nas duas colunas.

Exercício 02 - Filtros, padrões, intervalos e NULL

Encontre clientes ativos cujo nome começa com A ou B.

- `SELECT nome, status FROM clientes WHERE status = 'ativo' AND (nome LIKE 'A%' OR nome LIKE 'B%');`

Liste produtos de categorias selecionadas com preço entre 10 e 80.

- `SELECT nome, categoria, preco FROM produtos WHERE categoria IN ('Eletrônicos', 'Acessórios') AND preco BETWEEN 10 AND 80;`

Localize clientes sem o telefone e com o e-mail informado.

- `SELECT nome, telefone, email FROM clientes WHERE telefone IS NULL AND email IS NOT NULL.`

Crie uma consulta que combine AND e OR; use parênteses

- .A consulta da pergunta anterior retrata esse cenário.

Provoque o erro conceitual = NULL e explique o resultado.

- Se aplicarmos esse conceito no exemplo anterior: `SELECT nome, telefone FROM clientes WHERE telefone = NULL;`

A consulta não retorna os clientes sem telefone. O resultado será zero linhas ou nenhuma linha que satisfaça a condição.

Isso acontece porque NULL não significa um valor vazio ou igual a outro valor. Ele representa ausência de informação/desconhecido.

Exercício 03 - Ordenação, limites e funções do MySQL

Mostre os dez produtos de maior valor em estoque

```
SELECT
    nome,
    valor_estoque
FROM produtos
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10;
```

Justificativa da ordem:

- `valor_estoque DESC` → coloca primeiro os produtos de maior valor em estoque.
- `nome ASC` → em caso de empate no valor, ordena os produtos alfabeticamente pelo nome.

Crie uma segunda página com LIMIT e OFFSET

```
SELECT
    nome,
    valor_estoque
FROM produtos
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10 OFFSET 10;
```

Formate uma data de pedido e calcule os dias decorridos

```
SELECT
    id_pedido,
    DATE_FORMAT(data_pedido, '%d/%m/%Y') AS data_formatada,
    DATEDIFF(CURDATE(), data_pedido) AS dias_decorridos
FROM pedidos;
```

Compare CHAR_LENGTH e LENGTH usando texto com acento.

```
SELECT
    'Café' AS texto,
    CHAR_LENGTH('Café') AS caracteres,
    LENGTH('Café') AS bytes;
```

O resultado será:

texto	caracteres	bytes
Café	4	5

- CHAR_LENGTH() conta caracteres → C, a, f, é = 4.
- LENGTH() conta bytes. Em UTF-8, normalmente ocupa 2 bytes, então Café ocupa 5 bytes.

Desafio Integrador - Entregue seis consultas simples documentadas

Duas consultas de projeção, aliases, expressões ou DISTINCT.

1. Projeção, expressão e alias

Pergunta: Liste o nome e o preço dos produtos, calculando o preço com desconto de 12%.

```
SELECT
    nome,
    preco,
    preco * 0.88 AS preco_com_desconto
FROM produtos;
```

Resultado esperado: Cada produto será exibido com seu preço original e o preço após o desconto de 12%.

Interpretação: A consulta utiliza projeção para selecionar as colunas desejadas. A expressão `preco * 0.88` calcula o novo preço e `AS preco_com_desconto` cria um alias para identificar a coluna calculada.

2. DISTINCT

Pergunta: Mostre as combinações distintas de categoria e situação de estoque dos produtos.

```
SELECT DISTINCT
    categoria,
    situacao_estoque
FROM produtos;
```

Resultado esperado:

categoria	situação_estoque
Eletrônicos	Disponível
Eletrônicos	Indisponível
Acessórios	Disponível

Interpretação: DISTINCT elimina linhas que possuem a mesma combinação de valores nas colunas selecionadas. Assim, dois produtos diferentes podem aparecer apenas uma vez se tiverem a mesma categoria e situação de estoque.

Duas consultas com filtros, padrões, intervalos e tratamento de NULL.

3. Filtro, padrão e intervalo

Pergunta: Liste produtos das categorias Eletrônicos ou Acessórios cujo preço esteja entre R\$10 e R\$80.

```
SELECT
    nome,
    categoria,
    preco
FROM produtos
WHERE (categoria = 'Eletrônicos' OR categoria = 'Acessórios')
AND preco BETWEEN 10 AND 80;
```

Resultado esperado:

nome	categoria	preço
Mouse	Eletrônicos	50.00
Cabo USB	Acessórios	20.00

Teclado	Eletrônicos	80.00
---------	-------------	-------

Interpretação: OR permite duas categorias, enquanto AND exige que o preço também esteja no intervalo determinado.

Teste de fronteira: o produto com preço exatamente R\$80,00 é incluído, porque BETWEEN 10 AND 80 considera os limites.

4. Tratamento de NULL

Pergunta: Localize clientes que não possuem telefone cadastrado, mas possuem e-mail informado.

```
SELECT
    nome,
    telefone,
    email
FROM clientes
WHERE telefone IS NULL
AND email IS NOT NULL;
```

Resultado esperado:

nome	telefone	email
Ana Silva	NULL	ana@email.com
Bruno Souza	NULL	bruno@email.com

Interpretação: IS NULL identifica a ausência de informação no telefone, enquanto IS NOT NULL garante que existe um e-mail cadastrado.

Caso com ausência de dados: se nenhum cliente atender às duas condições, a consulta retornará zero linhas. Isso é um resultado válido, e não um erro.

Duas consultas com ordenação, limites e funções.

5. Ordenação e LIMIT

Pergunta: Mostre os dez produtos de maior valor em estoque, usando o nome como critério de desempate.

```
SELECT
    nome,
    valor_estoque
FROM produtos
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10;
```

Resultado esperado: Serão exibidos no máximo 10 produtos, começando pelo maior valor em estoque.

Interpretação:

- ORDER BY valor_estoque DESC → maiores valores primeiro.
- nome ASC → em caso de empate, ordem alfabética.
- LIMIT 10 → limita o resultado aos dez primeiros registros.

6. Funções de data

Pergunta: Formate a data dos pedidos para o padrão brasileiro e calcule há quantos dias cada pedido foi realizado.

```
SELECT
    id_pedido,
    DATE_FORMAT(data_pedido, '%d/%m/%Y') AS data_formatada,
    DATEDIFF(CURDATE(), data_pedido) AS dias_decorridos
FROM pedidos
ORDER BY data_pedido DESC
LIMIT 10;
```

Resultado esperado:

id_pedido	data_formatada	dias_decorridos
105	05/10/2026	1
104	01/10/2026	5
103	28/09/2026	8

Interpretação: DATE_FORMAT() modifica apenas a forma de apresentação da data. DATEDIFF() calcula a quantidade de dias entre a data atual e a data do pedido. ORDER BY coloca os pedidos mais recentes primeiro e LIMIT 10 restringe a saída aos dez primeiros.